Звіт

з лабораторної роботи 2

“Finding MIS in a tree ”

з навчальної дисципліни «Розподілені системи обробки інформації»

студента групи ММШІ-1

Красікова Антона Ігоровича

1. Постановка задачі

Головна мета роботи - знайти найбільшу незалежну множину (Maximum Independent Set, MIS) у заданому неорієнтованому дереві. Незалежна множина графа - це така множина його вершин, у якій жодні дві вершини не з'єднані між собою ребром.

Вхідні дані: згенероване неорієнтоване дерево.

Вихідні дані: максимальний розмір MIS та конкретні індекси вершин, що формують цю множину.

2. Спосіб розв’язання

Для довільного графа задача пошуку MIS є складною, проте для дерев її можна розв'язати за лінійний час $O(|V|+|E|)$.

Замість прямого застосування рекурентної формули, яка передбачає "стрибки" через рівень до онуків, було обрано більш оптимальний з точки зору програмування підхід - динамічне програмування на деревах з використанням пошуку в глибину (DFS). Це дозволяє уникнути дублювання обчислень та зручно акумулювати індекси обраних вершин.

3. Деталі реалізації

Алгоритм реалізовано мовою Python.

- **Структура даних:** Дерево представлено як словник (список суміжності), де ключем є індекс вершини, а значенням - список її сусідів.
- **Алгоритм:** Функція рекурсивно обходить дерево знизу вгору. Для кожної вершини обчислюються два стани:
    1. *Вершина включається до MIS:* до розміру додається 1, а також сума оптимальних розмірів MIS (найкращих варіантів для) дітей за умови, що жоден з них не включений (оскільки вони суміжні).
    2. *Вершина не включається до MIS:* розмір дорівнює сумі найкращих варіантів для кожної дитини (дитину можна брати або не брати, рішення приймається незалежно для кожної гілки).
- **Допоміжні інструменти:** Написано генератор випадкових дерев на базі алгоритму random attachment для створення реалістичних тестових даних, а також утиліту для консольної візуалізації дерева з позначенням вершин, що увійшли до MIS.

4. Результати

Алгоритм успішно відпрацьовує на згенерованих деревах різної конфігурації. Результуюча множина завжди відповідає правилу незалежності (жодні дві суміжні вершини не маркуються одночасно). Консольна візуалізація наочно підтверджує коректність роботи логіки динамічного програмування.

Приклад роботи програми в терміналі для невеликого згенерованого дерева (N=15):

```
Size of MIS: 10
Nodes in MIS: [5, 12, 7, 8, 11, 10, 3, 4, 13, 14]

Tree structure ( [+] - in MIS, [-] - not in MIS ):
[-] 0 (Root)
├── [-] 1
│   ├── [+] 5
│   ├── [-] 6
│   │   └── [+] 12
│   ├── [+] 7
│   ├── [+] 8
│   │   └── [-] 9
│   │       └── [+] 11
│   └── [+] 10
├── [-] 2
│   ├── [+] 3
│   └── [+] 4
├── [+] 13
└── [+] 14
```

Посилання на код (папка lab2):

https://github.com/chesswondo/distributed-systems-labs